[기말고사]

초음파 센서를 이용한 자율 및 RC 겸용 로봇 자동차 개발

[팀명]

빠르조 - 박상욱(팀장), 박민상

[Abstract]

본 프로젝트에서는 초음파 센서를 활용하여 장애물을 감지하고 회피하며 전진하는 자율주행 로봇 자동차를 개발하였음. 총 세 개의 초음파 센서를 사용하여 전방, 좌측, 우측 거리 정보를 실시간으로 획득하고, 일정 기준에 따라 직진, 좌회전, 우회전, 정지 등의 동작을 수행함. 또한 벽 중심 정렬 알고리즘을 구현하여 좁은 통로 내에서도 중심을 유지하며 주행할 수 있도록 하였음. 실험을 통해 로봇이 다양한 장애물 환경에서도 자율적으로 주행 가능함을 확인하였음..

[서론]

자율주행 기술은 물류, 스마트카, 서비스 로봇 등 다양한 분야에서 빠르게 발전하고 있음. 본 프로젝트는 이러한 자율주행 기술의 기초를 직접 구현해보는 학습 목적의 프로젝트로, 초음파 센서를 이용한 간단한 장애물 회피 알고리즘을 기반으로 자율주행 로봇 자동차를 제작하였음. 주요 목표는 주변 장애물을 감지하고, 방향을 판단하여 로봇이 스스로 회피 및 주행하는 기능을 구현하는 것임.

[개발 내용]

[하드웨어 구성]

MCU: Arduino Mega 2560 사용

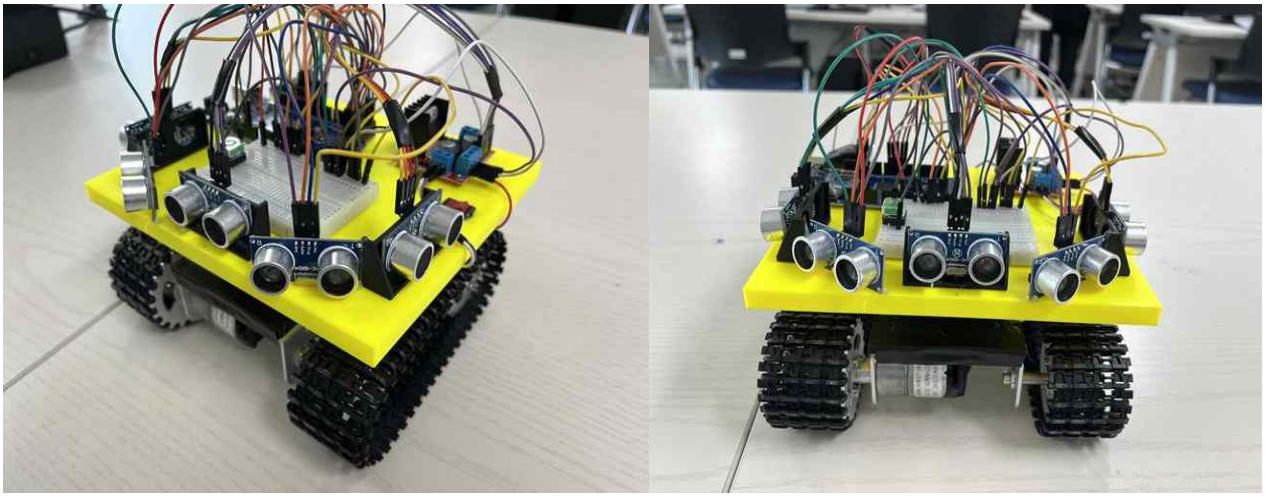
모터 드라이버: L298N (PWM 제어 핀 5, 6 사용)

구동 모터: DC Motor 2개

초음파 센서: HC-SR04 3개 (전방, 좌측, 우측)

RC 수신기: 스로틀(Pin 3), 스티어링(Pin 4)

모드 전환 버튼: 디지털 핀 2에 연결



< 완성된 하드웨어 사진 >

[소프트웨어 구조]

-거리 측정 : measureDistance() 함수를 통해 초음파 센서로부터 거리 데이터를 수집함.

-주행 판단 로직 : 전방 거리가 25cm 이상일 경우 전진

장애물이 전방에 있을 경우 좌우 거리 비교를 통해 회피 방향을 결정함

좌우 모두 막혔을 경우 회피 회전을 반복 수행함

-중앙 정렬 알고리즘: alignToCenter( ) 함수를 통해 좌우 벽과의 거리를 비교하고, 일정 오차 이상일 경우 방향 조정을 수행함

주행 함수 구성: moveForwardWithAlign( ) : 전진 + 중심 정렬

turnLeft(), turnRight( ) : 고정된 시간 회전

stopMotors( ) : 정지

조건	수행 동작
front > 25cm	중심 정렬 후 직진
front <= 25cm & left > right	우회전

front <= 25cm & right > left	좌회전
좌우 모두 여유 공간 존재	더 넓은 쪽으로 회전
전후좌우 장애물	반복 회피 후 전진

< 표 1. 동작 조건 및 주행 로직 요약 >

[실험 결과]

-실험 환경 : 실내 바닥에 가로 약 40cm, 세로 150cm의 직선 통로 구성

통로 중간에 장애물(상자, 벽 등)을 배치하여 회피 동작 테스트

실험 조건	결과
직선 통로 주행	중심 정렬 맞추며 직진 성공
정면 장애물 존재	회피 후 전진 경로 복귀
좌우 모두 막힘	반복 회피 동작 수행 후 경로 확보
좌우 거리 차이	벽 기준 중심 정렬 성공

< 표 2. 실험 결과 요약 >



그림 3
로봇 주행 사진

[서론]

초음파 센서를 이용한 자율주행 로봇 자동차를 성공적으로 구현하였음. 전방 및 좌우 거리 데이터를 기반으로 한 회피 판단 로직과, 좌우 벽 간 거리 차이를 보정하는 중심 정렬 기능을 통해 실내 환경에서 안정적인 자율 주행이 가능하였음. 특히 좁은 통로에서도 벽 간 중심을 유지하면서 전진하는 기능이 효과적으로 작동함을 확인하였음. 향후에는 센서 수를 늘리거나 PID 제어 알고리즘을 도입하여 보다 정밀하고 유연한 주행이 가능하도록 개선할 계획임.